

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Бизнес-логика программных систем”

Вариант: 1018

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Саржевский Иван Анатольевич

Санкт-Петербург, 2024 г

Текст задания

Вариант №1018: Федеральная налоговая служба России - <http://www.nalog.ru>

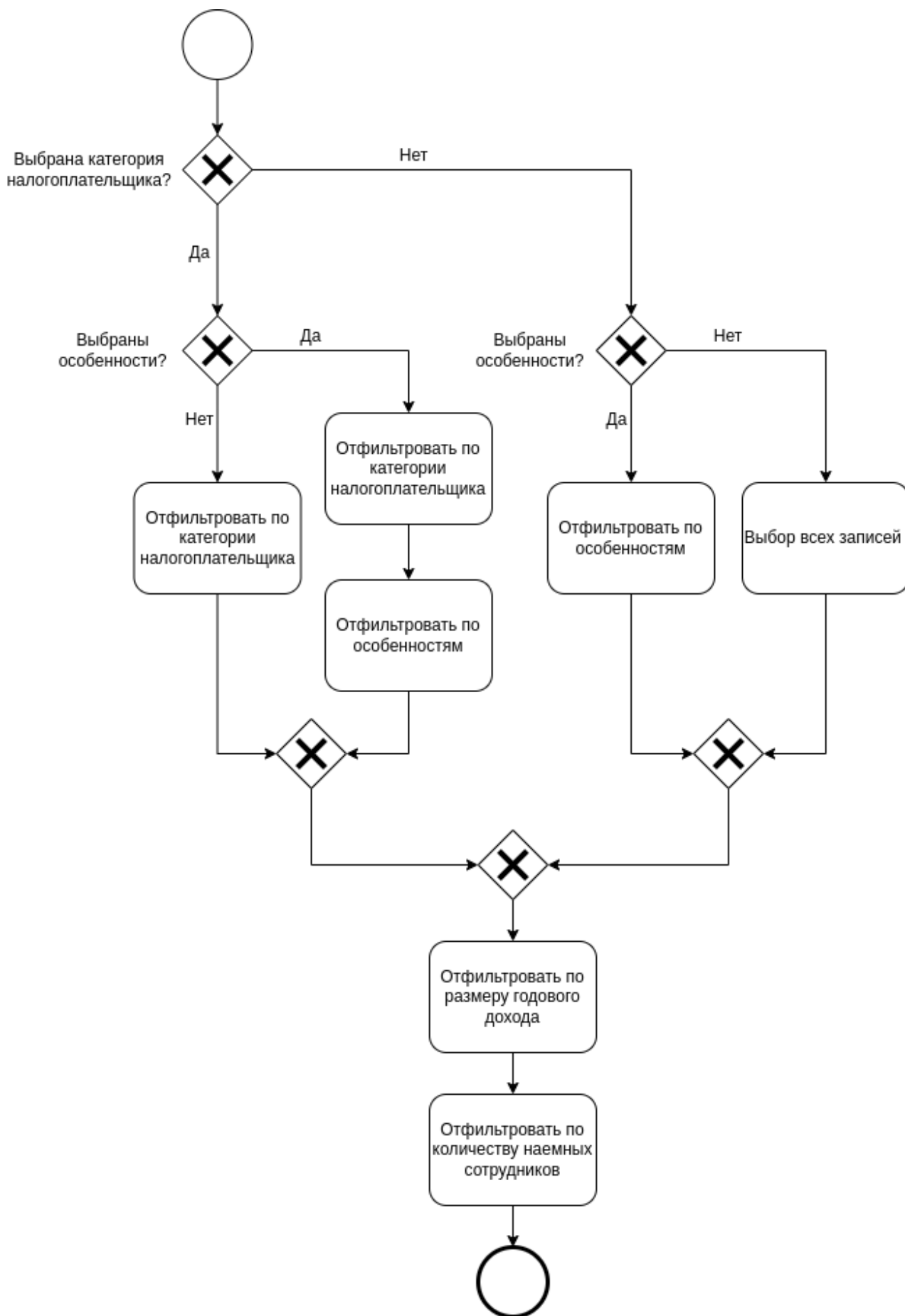
Описать бизнес-процесс в соответствии с нотацией BPMN 2.0, после чего реализовать его в виде приложения на базе Spring Boot.

Порядок выполнения работы:

1. Выбрать один из бизнес-процессов, реализуемых сайтом из варианта задания.
2. Утвердить выбранный бизнес-процесс у преподавателя.
3. Специфицировать модель реализуемого бизнес-процесса в соответствии с требованиями BPMN 2.0.
4. Разработать приложение на базе Spring Boot, реализующее описанный на предыдущем шаге бизнес-процесс. Приложение должно использовать СУБД PostgreSQL для хранения данных, для всех публичных интерфейсов должны быть разработаны REST API.
5. Разработать набор curl-скриптов, либо набор запросов для REST клиента Insomnia для тестирования публичных интерфейсов разработанного программного модуля. Запросы Insomnia оформить в виде файла экспорта.
6. Развернуть разработанное приложение на сервере helios.

Описание бизнес процесса

Был выбран бизнес-процесс выбора подходящего режима налогообложения. Ссылка <https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/mp/>



UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения

Для реализации даталогической модели и взаимодействия с ней было написано 3 sql-скрипта:

- 1) create.sql — DDL скрипт создающий таблицы для отображения сущностей даталогической модели.
- 2) insert.sql — DML скрипт для вставки тестовых данных в созданные таблицы (тестовые данные основаны на описании предметной области).
- 3) clear.sql

REST API для публичных интерфейсов приложения

Есть один endpoint в приложении:

- Метод Get
- Адрес /api/choice-tax-regime
- В качестве тела запроса передается Json объект следующего вида:

```
{
  "taxpayerCategories": [],
  "taxFeatures": [],
  "maxAnnualIncomeThousands": 1000,
  "maxNumberEmployees": 50
}
```

- В качестве ответа получается Json объект следующего вида:

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "УСН (доходы) для ИП\n",
    "description": "Необходимость регистрации в качестве ИП - Да\nПредставление уведомления о переходе на УСН - Да (не позднее последнего числа года, предшествующего году, с которого планируется начать применение УСН)\nНалоговая ставка - 6% или 8% в зависимости от размера доходов и (или) средней численности работников (законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%)\nОтчетность - Декларация\nПериодичность отчётов - Раз в год\nПериодичность уплаты налога - Авансовые платежи ежеквартально\nОсновные ограничения:\n- по количеству работников (не более 130 человек)\n- по доходам за год (не более 200 млн. руб. в год)\nВедение налогоплательщиком налогового учета - Книга учета доходов и расходов\nНалоговая база - Доход\nРегиональные особенности - Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков",
    "taxpayerCategory": "individual_entrepreneur",
    "taxFeature": null,
    "maxAnnualIncomeThousands": 200000,
    "maxNumberEmployees": 130
  },
]
```

Исходный код

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/blps-first-lab>

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены методы проектирования бизнес-логики при помощи BPMN, и также на практике реализован бизнес-процесс и протестирован при помощи REST клиента Insomnia.